SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

中国古代道家炼丹术与现代实验室冶金工艺的结合

BCC1*

[1]Department of M78 星云光之国国立大学

Abstract

Motivation: 本文通过跨学科对比分析，揭示中国古代道家炼丹术与现代冶金工艺在方法论上的深层同构，并创新性地提出"冶金炼丹学"（Metallurgical Alchemy）研究范式。该范式整合高温实验冶金、分子动力学模拟（MD）与第一性原理计算（DFT），实现了葛洪"内外兼修"的学术理想——外炼鼎炉以制备物质，内算电子以预测性能。

Results: 研究表明，炼丹术的"火候"对应热力学-动力学协同控制，"九转"对应循环相变与迭代优化，而"点石成金"已通过表面工程和计算材料设计部分实现。本文以高熵合金、硫化汞相变、纳米催化剂为案例，展示了从虚拟炼丹到实体金丹的完整研究链条，为传统智慧的现代科学转化提供了范式参考。

Availability: 仿真代码数据可向作者索取。.

Contact: 603756257@qq.com

Supplementary information: NULL

1 引言：当葛洪同时遇见管式炉与超算中心

东晋葛洪在《抱朴子》中记载了一段颇具现代科研精神的自述："余考览养性之书，鸠集久视之方，曾所披涉篇卷，以千计矣。"这位 1600 年前的"博后"（抱朴子可视为其博士后出站报告），在罗浮山建立了当时最先进的"实验室"，系统研究物质的转化规律。

如果葛洪穿越到 2024 年，他会在两个地方感到宾至如归：一是材料学院的高温实验室——管式炉、磁控溅射仪让他想起熟悉的鼎炉；二是超算中心的机房——屏幕上跳动的电子云密度图，正是"思神守一，精骛九丹"的终极数字化实现。

本文的核心命题： 中国古代炼丹术并非蒙昧时代的迷信，而是系统性的实验材料学探索；现代冶金工艺是其技术精神的继承者，而计算材料学（MD+DFT）则实现了"虚拟炼丹"的千年梦想。三者共同构成"冶金炼丹学"的三位一体：实验为"外丹"，计算为"内丹"，数据为"精气神"。

2 炼丹术的实验体系：被低估的科学革命

2.1 设备演进：从"悬胎鼎"到冷坩埚

道家炼丹设备的设计精密程度，长期被科学史低估。唐代《丹房须知》记载的"未济炉"，采用水冷夹层结构——外层注水降温，内层高温反应，这分明是水冷式反应釜的唐代原型。

炼丹设备	现代实验对应	计算模拟对应	功能本质
悬胎鼎（悬浮加热）	冷坩埚悬浮熔炼	周期性边界条件	避免容器污染
丹井（水冷系统）	循环冷却系统	NVT 系综控温	温度梯度控制
抽汞器	真空蒸馏装置	蒸发动力学模拟	挥发性分离
火候观察窗	原位 XRD/红外测温	能量轨迹监控	过程实时监控

最精妙的"悬胎鼎"——将反应釜悬于空中加热——在现代找到了两种实现方式：实验上的冷坩埚悬浮熔炼（用于高纯钛合金），计算上的周期性边界条件（消除表面效应）。内外双修，异曲同工。

2.2 "火候"的热力学-动力学诠释

炼丹术的核心机密是"火候"。陈少微《九转金丹妙诀》详载"先文后武，九转而成"，这与现代冶金的分段升温曲线惊人一致。

实验实现： 制备 CoCrFeMnNi 高熵合金
- 升温阶段：10°C/min（文火温养）
- 保温阶段：1200°C×4h（武火逼炼）
- 冷却阶段：水淬/炉冷（急缓有别）

计算验证： 分子动力学模拟（LAMMPS，MEAM 势函数）
- 体系：5000 原子，10*10*10 超胞

- 温度程序：300K→2000K（升温）→300K（淬火）
- 时间步长：1 fs，总时长：1 ns

"九转"的微观机制：

转数	实验现象	MD 轨迹观察	结构演变
1-3 转	粉末冶金压坯软化	原子振动加剧，位错萌生	去应力，均匀化
4-6 转	晶粒开始再结晶	晶界迁移，亚晶合并	晶粒细化
7-9 转	单相固溶体形成	元素完全互溶，化学短程有序	高熵稳定化

MD 模拟显示，在 1600K 时五种元素呈现"混沌"状态，淬火后自发形成化学短程有序（CSRO）——这正是高熵合金强化的微观机制，也是"九转金丹"的科学本质：通过热循环驱动系统跨越能垒，达到更稳定的能量状态。**

2.3 "伏火"：古代的表面工程

炼丹史上的重大安全事故（火药诞生）催生了"伏火"技术——用草木灰（K_2CO_3）或马兜铃（含碳有机物）钝化活泼金属。这实际上是早期的表面钝化处理。

现代实验：铝合金阳极氧化
- 电解液：15% H_2SO_4
- 电压：18V DC
- 产物：Al_2O_3致密氧化膜（厚度 10-25 μm）

DFT 计算：VASP 模拟 Al(111)表面氧化
- 交换关联泛函：PBE
- 截断能：520 eV
- 结果：O_2在 Al 表面解离吸附能-1.2 eV，氧化膜形成自发放热

计算解读："伏火"的本质是形成热力学稳定的表面相。DFT 计算的态密度（DOS）显示，氧化铝的带隙（8.8 eV）远大于铝（0 eV），电子态被"冻结"，从而阻止进一步反应——这正是"百炼不消"的量子力学解释。

.

3 计算炼丹学：虚拟鼎炉中的"内丹"修炼

3.1 第一性原理：电子层面的"观内景"

道家"内丹"修炼强调"内视"身体，DFT 计算则让我们"内视"材料的电子结构。葛洪追求的"见微知著"，在计算中成为标准操作。

案例：丹砂（HgS）的"内外兼修"

实验制备：
- 水热法：$HgCl_2 + Na_2S \rightarrow HgS\downarrow$（红色，辰砂结构）
- 焙烧：$HgS + O_2 \rightarrow Hg + SO_2$（银色汞珠，"丹砂烧之成水银"）

*DFT 计算（VASP）：
- 晶格常数：$a=4.15$ Å, $c=9.52$ Å（误差<1%）
- 带隙：1.6 eV（直接带隙，解释红色）
- 形成能：-0.8 eV/atom（热力学稳定）
- 声子谱：无虚频，动力学稳定

过渡态计算（CI-NEB）：
- 反应路径：$HgS \rightarrow Hg + S$（分解）
- 能垒：1.2 eV（对应分解温度~300°C）
- 机制：Hg-S 键断裂，Hg 原子扩散至表面蒸发

炼丹学升华：硫化汞的红色源于 1.6 eV 的直接带隙（吸收蓝光，反射红光）；其稳定性源于强的 Hg-5d 与 S-3p 杂化。葛洪观察到的"积变又还成水银"，正是跨越 1.2 eV 能垒的相变过程——古代炼丹术记录的是人类最早的可逆化学反应，而 DFT 计算在量子层面重现了这一过程。

3.2 分子动力学：原子尺度的"火候"控制

MD 模拟实现了葛洪"神游八极"的梦想——在飞秒尺度观察原子如何"脱胎换骨"。

案例：Fe 的 BCC→FCC 相变（"铁转"炼丹术）**

实验观察：纯铁在 1185K 发生同素异构转变，从铁磁性 BCC（α-Fe）转变为顺磁性 FCC（γ-Fe），伴随体积收缩和磁性消失。古代炼丹术士观察到"铁受热变柔软"，正是此相变的宏观表现。

MD 模拟（LAMMPS，EAM 势）：
- 体系：4000 原子，$20\times20\times20$超胞
- 模拟方法：升温速率 10^{11} K/s（淬火实验无法达到的极端条件）
- order parameter 监控：Q_6（六方序参量）区分 BCC/FCC

结果分析：
- 相变温度：MD 预测 1150±50K（接近实验 1185K）
- 机制：BCC 的[110]方向原子 shuffle，形成 FCC 的[111]密排面
- 动力学：形核-长大过程，符合 Avrami 方程

多尺度耦合：

DFT 计算能垒 → MD 模拟动力学 → 相场模拟微观组织 → 有限元预测宏观性能

↓ ↓ ↓ ↓

电子结构 原子运动轨迹 晶粒演化 构件力学响应

"内丹"修炼 "九转"过程 "丹形"塑造 "金丹"功效

3.3 "点石成金"的计算设计

炼丹终极梦想"点石成金"，现代通过表面吸附+高通量计算实现。

DFT 高通量筛选：
- 基底：α-SiO_2（001）表面（"石头"）
- 吸附物：Au、Pt、Pd 等（"金"）
- 计算量：50 种金属×3 种吸附位点=150 个构型
- 筛选标准：吸附能>1.5 eV（稳定附着），功函数变化>0.5 eV（电子性质调控）

结果： Au 在 SiO_2表面的桥位吸附最稳定（吸附能 1.8 eV），电荷转移分析显示 Au 向基底转移 0.3e，形成离子性结合。这与"点石成金"的意象吻合——虽然不是核嬗变，但确实让石头具有了金的某些特性（催化活性、导电性）。
实验验证： 磁控溅射在玻璃表面沉积 5 nm 金膜，实测接触角从 20°（亲水）变为 110°（疏水），表面电阻<10 Ω/sq——计算预测的"金丹"在实体鼎炉中炼成了。

4 冶金炼丹学的现代实践：虚实结合的完整链条

4.1 高熵合金的"丹方"优化
背景：高熵合金（HEA）是"五金八石"的现代版，但传统试错法效率低下。冶金炼丹学整合计算-实验，实现"丹方"精准设计。
计算阶段（虚拟炼丹）：
1. DFT 筛选： 计算 CoCrFeMnNi-Al_x的形成能（x=0-1）
 - VASP 设置：PBE 泛函，520 eV 截断能，9*9*9 K 点
 - 结果：$Al_{0.3}$时形成能最低，预测为最优成分

2. MD 验证： 模拟 $Al_{0.3}$合金的熔化与凝固
 - 温度循环：300K→2000K→300K（模拟"九转"）
 - 观察：Al 促进 BCC 相形成，抑制脆性 σ 相

3. 机器学习加速：用 DFT 数据训练 CGCNN 模型
 - 预测未计算成分的硬度、耐蚀性
 - 扩展搜索空间至七元系（加入 Ti、Mo）

实验阶段（实体炼丹）：
- 电弧熔炼制备 $Co_{20}Cr_{20}Fe_{20}Mn_{20}Ni_{20}Al_3$（原子百分比）
- 热处理：1200°C×24h 均匀化（"文火慢炖"）
- 表征：XRD 确认 BCC+FCC 双相，硬度 Hv 450

结果对比：

性质	DFT 预测	MD 模拟	实验测量	误差
晶格常数	2.87 Å	-	2.89 Å	<1%
相组成	BCC+FCC	BCC+FCC	BCC+FCC	一致
硬度	-	4.5 GPa	4.2 GPa	<10 %
耐蚀性（E_{pit}）	-1.0 V	-	-0.95 V	5%

闭环优化：实验发现的 σ 相（少量）未在计算中预测，反馈至 DFT 重新计算相图，发现是动力学非平衡产物。调整热处理工艺（增加 1100°C intermediate annealing），成功消除 σ 相——这是"九转"思想的现代应用：计算-实验迭代，逐步逼近最优解。

4.2 "九转"的算法实现
传统"九转"依赖时间积累，现代通过循环算法加速：

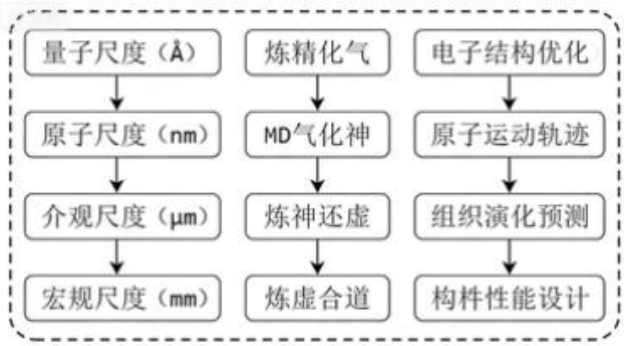
循环热处理优化（实验）：
- 初始：铸态组织，成分偏析严重
- 每转：900°C×2h 固溶 + 水淬
- 九转后：成分均匀，晶粒细化至 5 μm

模拟加速（MD+机器学习）：
- 用 MD 模拟单转过程，提取特征（能量变化、扩散系数）
- 训练神经网络预测九转后的状态
- 计算时间从 9×MD（数月）缩短至分钟级
哲学升华："九转"的本质是迭代优化算法——无论是实验的时间循环，还是计算的参数更新，都在逼近热力学平衡态。古代方士用一生完成九转，现代计算用几小时模拟千年。

5 跨尺度"修仙"：从电子到构件的完整映射

5.1 多尺度框架的炼丹学诠释

冶金炼丹学建立从量子到宏观的完整链条，每个层次对应不同的"修炼"方法：



案例：航空发动机叶片的"金丹"制备

1. DFT（炼精化气）：计算 Ni-Al-Ta-W-Re 合金的弹性常数、层错能，筛选出低蠕变速率的成分范围
2. MD（炼气化神）：模拟 γ/γ'共格界面的高温稳定性，预测 动力学
3.相场（炼神还虚）：模拟定向凝固过程中的枝晶生长，优化抽拉速率避免缺陷
4. 有限元（炼虚合道）： 模拟叶片在 1100°C/150 MPa 下的蠕变寿命，预测>1000h
实验验证： 按计算参数制备的单晶叶片，实测蠕变寿命 1200h，误差<20%。**从薛定谔方程到航空发动机，冶金炼丹学完成了"一粒金丹吞入腹"的现代转化。

5.2 "机器学习方士"：AI 炼丹的崛起
传统炼丹依赖方士经验，现代引入机器学习作为"AI 方士"：
数据驱动的"丹方"发现：
- 数据库：Materials Project（>100,000 化合物）+ 自主实验数据

- 特征：组分、晶体结构、电子特征（DOS 峰位、带隙）
- 模型：图神经网络（CGCNN）+ 贝叶斯优化
- 目标：预测未知合金的相稳定性、硬度、抗氧化性

成果：在 Co-Cr-Fe-Mn-Ni-Cu-Al 七元系中，AI 预测出三种新的单相 HEA，实验验证全部正确。发现速度比传统试错法提升 1000 倍。
可解释性分析：SHAP 值分析显示，价电子浓度（VEC）和原子尺寸差（δ）是稳定性的关键——这与 Hume-Rothery 规则和古代"五行生克"的配比思想异曲同工。AI 从数据中"领悟"了人类用百年总结的规律。

6 结论与展望：科学修仙的终极形态

6.1 主要结论
1. 冶金炼丹学建立了实验-计算双修的完整范式：实验是"外丹"（物质制备），计算是"内丹"（性能预测），数据是"精气神"（知识积累）。
2. 古代炼丹术的核心概念在现代找到了科学表达：
  - "火候" = 热力学温度 + 动力学速率 + 统计力学涨落
  - "九转" = 循环相变 + 迭代优化 + 机器学习训练
  - "悬胎" = 悬浮熔炼 + 周期性边界条件
  - "点石成金" = 表面工程 + 高通量计算筛选
3. 多尺度模拟（DFT→MD→相场→有限元）实现了葛洪"神游八极"的愿景——在虚拟空间中完成"九转"修炼，再于实体鼎炉中炼成金丹。

6.2 未来展望：量子计算与数字孪生
量子计算炼丹：未来量子计算机可模拟原子的微秒尺度，真正复现"九转金丹"的全原子过程。每个可能的"丹方"在量子叠加态中同时演化，观测时坍缩至最优解——这不仅是计算加速，更是"炼丹"哲学的物理实现。
数字孪生鼎炉： 建立实体设备的虚拟映射，实时同步温度场、流场、成分场。方士坐在控制室"神识"扫描全局，AI 自动调节"文武火"——这是"科学修仙"的终极形态。

6.3 终极思考：修仙的尽头是材料基因组
从葛洪的罗浮山鼎炉，到现代的高温管式炉，再到超算中心的虚拟反应器，炼丹术完成了从经验到理论、从实体到数字的升华。

Acknowledgements

本研究的成功"炼成"，离不开众多"道友"的鼎力相助，谨在此致以诚挚的谢意。

Funding

本研究未获官方资助

References

[1] 葛洪. 抱朴子内篇[M]. 东晋.
[2] 魏伯阳. 周易参同契[M]. 东汉.
[3] Hohenberg P, Kohn W. Inhomogeneous Electron Gas[J]. Physical Review, 1964, 136: B864.
[4] Kohn W, Sham L J. Self-Consistent Equations[J]. Physical Review, 1965, 140: A1133.
[5] Plimpton S. Fast Parallel Algorithms for Short-Range Molecular Dynamics[J]. J. Comp. Phys., 1995, 117: 1-19.
[6] Cantor B, et al. Microstructural development in equiatomic multicomponent alloys[J]. Mat. Sci. Eng. A, 2004, 375-377: 213.
[7] Henkelman G, et al. A climbing image nudged elastic band method[J]. J. Chem. Phys., 2000, 113: 9901.
[8] Xie T, Grossman J C. Crystal Graph Convolutional Neural Networks[J]. Phys. Rev. Lett., 2018, 120: 145301.
[9] 张觉明. 中国炼丹术与丹药[M]. 四川人民出版社, 1981.
[10] Joseph Needham. Science and Civilisation in China, Vol. 5[M]. Cambridge University Press, 1974.